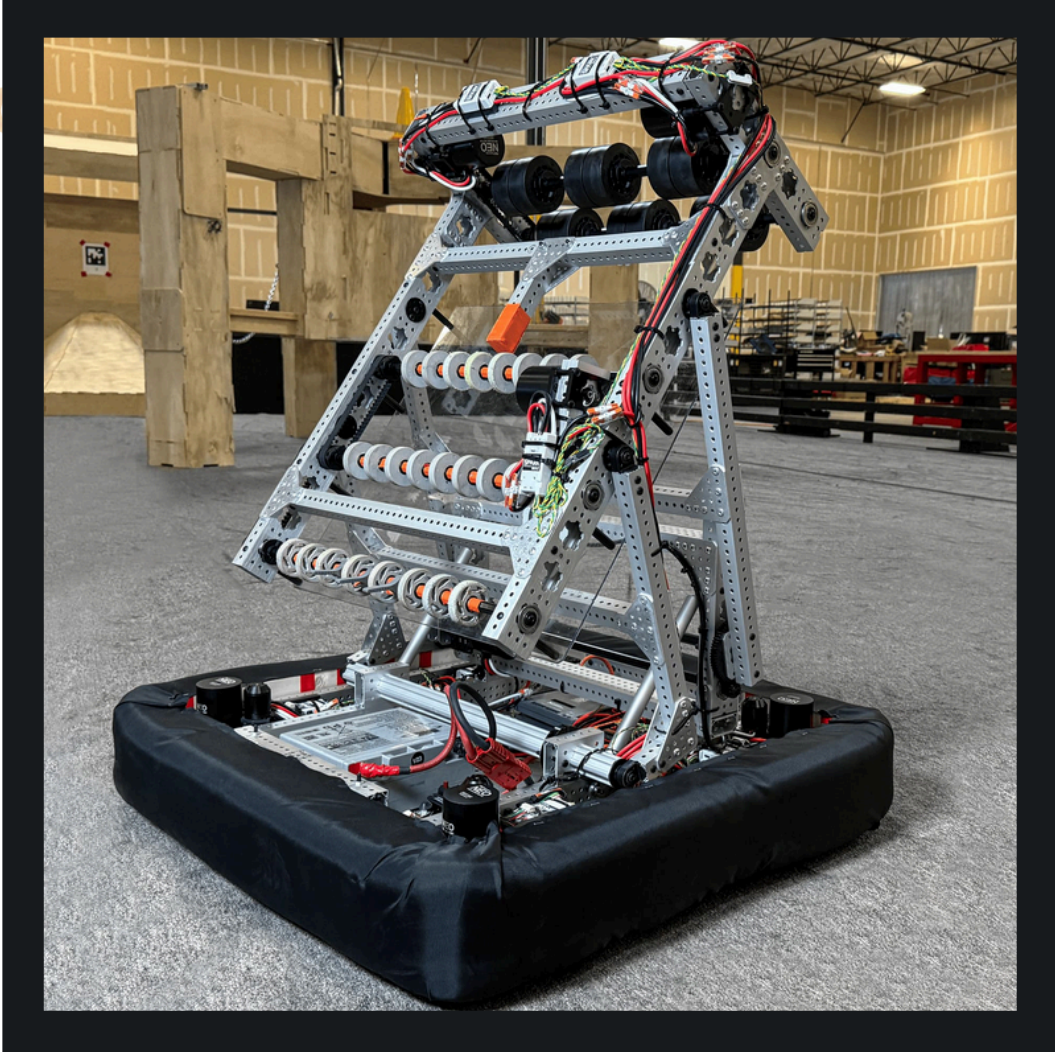
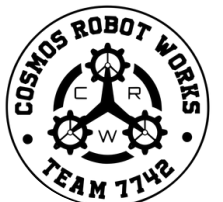


COSMOS ROBOT WORKS



BİR ROBOTİK
TAKIMINA NASIL ÜYE
OLABILIRIM?



İÇERİK

FRC'de Mekanik Nedir?

Mekanik Ekibinin Takım İçindeki Rolü

Başarılı Bir Mekanik Üyesinin Sahip Olması
Gereken Beceriler

Kickoff Sonrası Mekanik Süreç

Tasarım Süreci: Fikirden CAD'e*

Malzeme Seçimi ve Ağırlık Yönetimi*

Üretim Süreçleri (CNC, Lazer, 3D Baskı)*

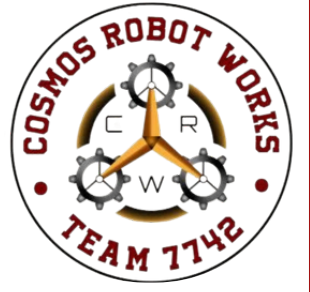
Montaj, Test ve Dayanıklılık*

Pit Alanında Mekanik Olmak

Yarışma Anında Mekanik Görevler

Ödüller ve Mekanikle İlişkileri





ÖNSÖZ

FIRST Robotics Competition, yalnızca robotların yarıştığı bir arena değil; mühendisliğin, yaratıcılığın ve takım ruhunun aynı potada bulunduğu eşsiz bir öğrenme ortamıdır. Bu süreçte başarı, yalnızca sahada alınan puanlarla değil; sezon boyunca gösterilen emek, disiplin ve iş birliğiyle şekillenir. Bir robotun hareket edebilmesi, görevlerini yerine getirebilmesi ve zorlu yarışma koşullarına dayanabilmesi, arkasında planlı ve bilinçli bir mekanik sürecin varlığını gerektirir.

Bu dergi, FRC takımlarında mekanik ekibinin üstlendiği rolü bütüncül bir bakış açısıyla ele almak amacıyla hazırlandı. Kickoff sürecinde başlayan fikir üretiminden, tasarımın CAD ortamına aktarılmasına; malzeme seçiminden üretim tekniklerine; montaj, test ve dayanıklılık çalışmalarından yarışma anındaki mekanik sorumluluklara kadar uzanan bu uzun yolculuğu detaylandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ödüller, mentör ilişkileri ve takım içi koordinasyon gibi mekanik süreci doğrudan etkileyen unsurlara da yer veriyoruz.

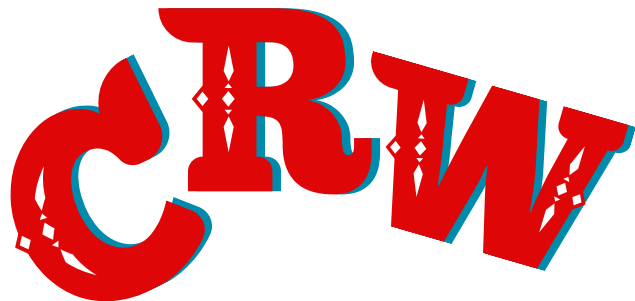
Amacımız, yalnızca teknik bilgi aktarmak değil; mekanik ekibinin FRC kültürü içindeki yerini ve değerini ortaya koymak. Bu sayfalarda anlatılan her süreç, bir problemin nasıl çözüldüğünü, bir fikrin nasıl hayata geçirildiğini ve ekip çalışmasının nasıl gerçek bir başarıya dönüştüğünü yansıtmaktadır. Mekanik, sadece metal ve vidalardan ibaret değildir; düşünmeyi, denemeyi, yanılmayı ve birlikte öğrenmeyi gerektirir.

Bu derginin, FRC'ye yeni adım atan öğrenciler için yol gösterici; deneyimli ekipler için ise kendi süreçlerini değerlendirebilecekleri bir kaynak olmasını diliyoruz. Çünkü FRC'de asıl kazanç, kupalardan önce kazanılan bilgi, deneyim ve birlikte üretmenin verdiği değerdir.

FRC'de mekanik nedir ?

FRC'de mekanik, robotun fiziksel yapısının tasarlanması, üretilmesi ve çalışır hâle getirilmesinden sorumlu alandır. Mekanik ekip; robotun şasisini, sürüş sistemini ve oyun sırasında görev yapacak tüm hareketli mekanizmaları geliştirir. Bu süreçte robotun dayanıklı, hafif ve kurallara uygun olması hedeflenir.

Mekanik çalışmalar; CAD programlarıyla yapılan tasarımları, dişli ve aktarma sistemlerinin planlanmasını, parça üretimini ve montajını kapsar. Ayrıca mekanik ekip, robotun sahada güvenilir şekilde çalışması için test ve iyileştirme süreçlerinde aktif rol alır. Elektrik ve yazılım ekipleriyle koordineli çalışan mekanik ekip, FRC robotunun temelini oluşturan en önemli yapı taşlarından biridir.





Mekanik Ekibinin Takım içindeki Rolü Nedir?

Mekanik ekibi, FRC takımında robotun fiziksel olarak hayata geçirilmesinden sorumlu temel birimdir. Takımın oyun stratejisine uygun şekilde robotun şasisini, sürüş sistemini ve görev mekanizmalarını tasarlar ve üretir. Bu sayede robotun sahada dayanıklı, dengeli ve verimli bir şekilde çalışması sağlanır.

Mekanik ekip; CAD tasarımlarını oluşturur, uygun malzeme ve aktarma sistemlerini seçer, parçaların üretim ve montaj süreçlerini yürütür. Ayrıca robotun test edilmesi, arızaların giderilmesi ve yarışma sürecinde yapılan hızlı onarımlar da mekanik ekibinin sorumluluğundadır. Elektrik ve yazılım ekipleriyle yakın iş birliği içinde çalışan mekanik ekibi, takımın teknik başarısının temelini oluşturan kritik bir rol üstlenir.



BAŞARILI BİR MEKANİK ÜYESİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN BECERİLER

Başarılı bir mekanik üyesi, FRC takımında robotun güvenilir ve verimli şekilde çalışmasını sağlayan teknik ve kişisel becerilere sahip olmalıdır. Öncelikle problem çözme ve analitik düşünme yeteneği önemlidir; çünkü mekanik süreçlerde karşılaşılan tasarım ve üretim sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretilmesi gerekir.

Teknik açıdan bir mekanik üyesinin temel fizik bilgisine (kuvvet, tork, denge), mekanik sistemlere ve aktarma elemanlarına aşina olması beklenir. CAD programlarını kullanabilme, el aletleriyle güvenli çalışabilme ve üretim–montaj süreçlerine hâkim olma da önemli beceriler arasındadır. Bunun yanında test etme, hata tespiti ve iyileştirme yapabilme yeteneği başarılı bir mekanik üyesini öne çıkarır.

Takım çalışmasına yatkınlık, iletişim becerileri ve disiplinli çalışma alışkanlığı ise teknik becerileri tamamlayan unsurlardır. Elektrik ve yazılım ekipleriyle uyum içinde çalışabilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmeye açık mekanik üyeleri, takımın genel başarısına doğrudan katkı sağlar.

Kickoff sonrası mekanik süreç

Kickoff'un ardından mekanik süreç, belirlenen strateji ve konseptlerin somut bir robota dönüştürülmesiyle devam eder. Bu aşamada mekanik ekip, Kickoff sürecinde seçilen robot tasarımını detaylandırır ve CAD çizimlerini tamamlayarak üretime hazır hâle getirir. Şasi, sürüş sistemi ve oyun mekanizmalarının ölçüleri netleştirilir ve malzeme seçimleri yapılır.

Devam eden süreçte mekanik ekip, prototiplerden elde edilen veriler doğrultusunda parçaların üretimini gerçekleştirir ve montaj aşamasına geçer. Robotun dayanıklılığı, ağırlık dengesi ve mekanik verimliliği bu aşamada test edilir. Ortaya çıkan mekanik sorunlar hızlıca analiz edilerek gerekli revizyonlar yapılır.

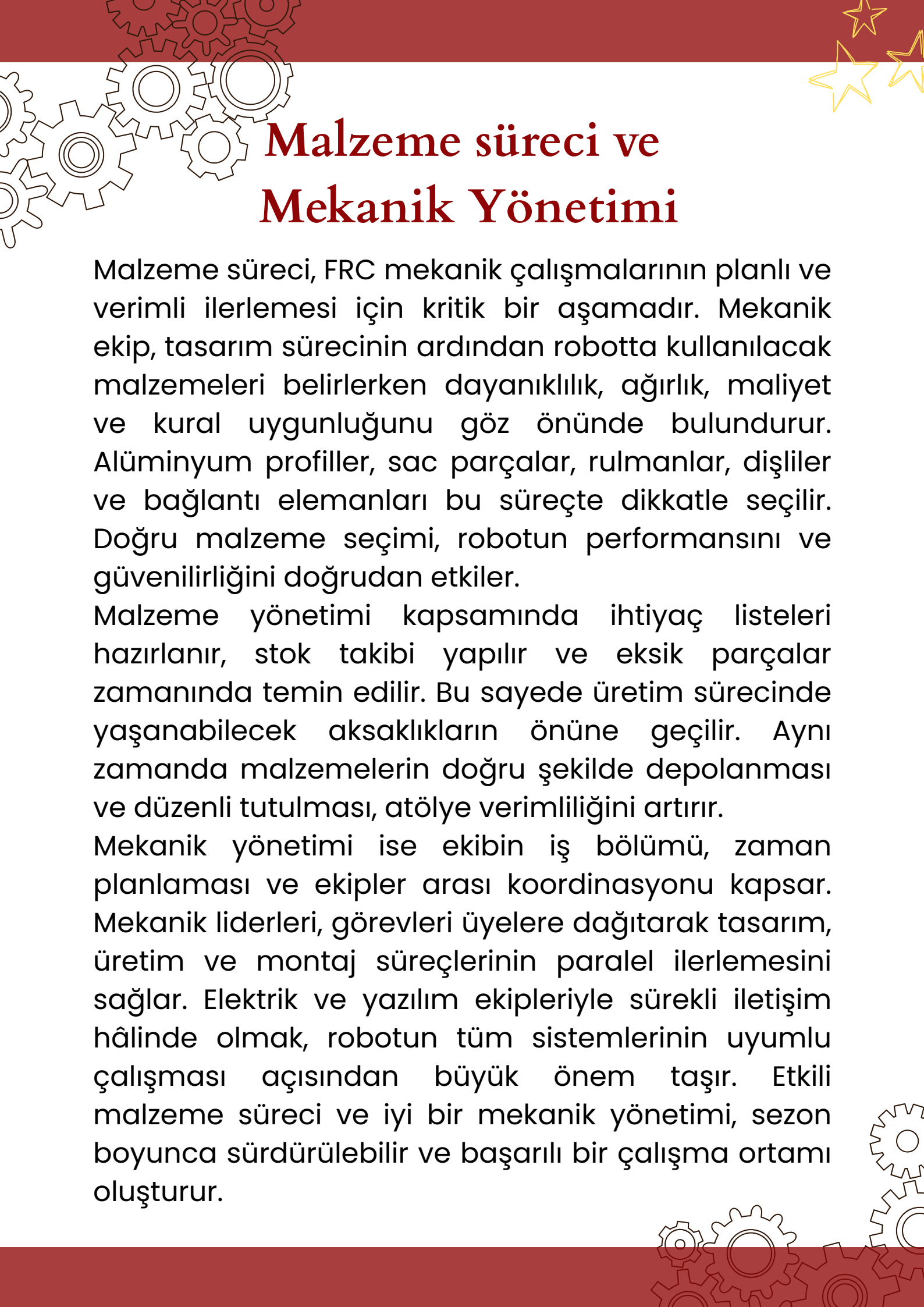
Kickoff sonrası mekanik sürecin önemli bir bölümü de test ve iyileştirme çalışmalarından oluşur. Robotun sahada tutarlı çalışabilmesi için tekrar eden testler yapılır, arızalar giderilir ve performans artırıcı düzenlemeler gerçekleştirilir. Elektrik ve yazılım ekipleriyle koordineli ilerleyen bu süreç, robotun yarışmaya hazır ve güvenilir bir hâle gelmesini sağlar.

Tasarım süreci : Fikirden CAD'e

Tasarım süreci, FRC'de bir fikrin somut ve üretilebilir bir tasarıma dönüşmesini sağlar. Bu süreç, oyun analizinin ardından ortaya çıkan ihtiyaçların belirlenmesiyle başlar. Mekanik ekip, robotun hangi görevleri yerine getireceğini netleştirir ve bu doğrultuda farklı mekanizma fikirleri üretir. Beyin fırtınası aşamasında her fikir değerlendirilir; basitlik, verimlilik, dayanıklılık ve kural uygunluğu ön planda tutulur.

Seçilen fikirler, eskiz çizimleri ve temel hesaplamalarla detaylandırılır. Bu aşamada mekanizmanın nasıl çalışacağı, hangi hareketleri yapacağı ve diğer sistemlerle nasıl entegre olacağı planlanır. Ardından konseptler arasında karşılaştırma yapılarak en uygun tasarım belirlenir.

Son aşamada, seçilen tasarım CAD ortamına aktarılır. CAD programları kullanılarak parçaların ölçüleri, bağlantı noktaları ve yerleşimleri detaylı şekilde modellenir. Bu sayede tasarımın çakışmaları önceden görülür, montaj süreci planlanır ve üretime hazır, net bir mekanik tasarım elde edilir.



Malzeme süreci ve Mekanik Yönetimi

Malzeme süreci, FRC mekanik çalışmalarının planlı ve verimli ilerlemesi için kritik bir aşamadır. Mekanik ekip, tasarım sürecinin ardından robotta kullanılacak malzemeleri belirlerken dayanıklılık, ağırlık, maliyet ve kural uygunluğunu göz önünde bulundurur. Alüminyum profiller, sac parçalar, rulmanlar, dişliler ve bağlantı elemanları bu süreçte dikkatle seçilir. Doğru malzeme seçimi, robotun performansını ve güvenilirliğini doğrudan etkiler.

Malzeme yönetimi kapsamında ihtiyaç listeleri hazırlanır, stok takibi yapılır ve eksik parçalar zamanında temin edilir. Bu sayede üretim sürecinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilir. Aynı zamanda malzemelerin doğru şekilde depolanması ve düzenli tutulması, atölye verimliliğini artırır.

Mekanik yönetimi ise ekibin iş bölümü, zaman planlaması ve ekipler arası koordinasyonu kapsar. Mekanik liderleri, görevleri üyelere dağıtarak tasarım, üretim ve montaj süreçlerinin paralel ilerlemesini sağlar. Elektrik ve yazılım ekipleriyle sürekli iletişim hâlinde olmak, robotun tüm sistemlerinin uyumlu çalışması açısından büyük önem taşır. Etkili malzeme süreci ve iyi bir mekanik yönetimi, sezon boyunca sürdürülebilir ve başarılı bir çalışma ortamı oluşturur.

Pit Alanında Mekanik Olmak

Pit alanında mekanik olmak, FRC yarışmaları sırasında robotun sahada sorunsuz çalışmasını sağlamak açısından kritik bir sorumluluktur. Mekanik ekip üyeleri, maçlar arasında robotun hızlı kontrolünü yapar, oluşan arızaları tespit eder ve gerekli onarımları kısa sürede gerçekleştirir. Bu süreçte zaman yönetimi ve doğru müdahale büyük önem taşır.

Pit alanındaki mekanik görevler; gevşeyen bağlantıların sıkılması, hasar gören parçaların değiştirilmesi, mekanizmaların yeniden ayarlanması ve robotun bir sonraki maça hazır hâle getirilmesini kapsar. Mekanik üyeleri, yarışma öncesinde yapılan test ve dayanıklılık çalışmalarından edindikleri bilgiler sayesinde sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretir.

Ayrıca pit alanında mekanik olmak, takım içi iletişimi ve düzeni de gerektirir. Elektrik ve yazılım ekipleriyle koordineli çalışmak, sorunların kaynağını doğru belirlemeyi sağlar. Baskı altında sakin kalabilen, dikkatli ve çözüm odaklı mekanik üyeleri, takımın yarışma performansına doğrudan katkı sağlar.

Yarışma Anında Mekanik Görevler

Yarışma anında mekanik ekibinin görevi, robotun her maça güvenli ve çalışır durumda çıkmasını sağlamaktır. Mekanik üyeleri, maç öncesinde robotun hızlı kontrollerini yaparak vidaları, bağlantıları ve hareketli parçaları gözden geçirir. Olası mekanik sorunlar tespit edilirse, kısa sürede müdahale edilerek robot maça hazır hâle getirilir. Maçlar arasında mekanik ekip, robotta oluşan hasarları değerlendirir ve gerekli onarımları gerçekleştirir. Kırılan ya da eğilen parçaların değiştirilmesi, mekanizmaların yeniden ayarlanması ve dayanıklılığı etkileyen sorunların giderilmesi bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu işlemler genellikle sınırlı süre içinde yapıldığı için ekip üyelerinin planlı ve koordineli çalışması gerekir. Yarışma sırasında mekanik ekip, sürücü ve yazılım ekibinden gelen geri bildirimleri dikkate alarak robotun performansını artırmaya yönelik düzenlemeler yapar. Elektrik ve yazılım ekipleriyle sürekli iletişim hâlinde olmak, sorunların doğru kaynaktan çözülmesini sağlar. Bu görevler, robotun sahada istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemesinde belirleyici rol oynar.



Ödüller ve Mekanik ilişkileri

FRC’de ödüller, bir takımın yalnızca sahadaki performansını değil; sezon boyunca yürüttüğü mühendislik sürecini, takım kültürünü ve problem çözme yaklaşımını da yansıtır. Bu noktada mekanik ekibi, birçok ödül kategorisinin temelinde yer alan çalışmalarıyla önemli bir rol üstlenir. Robotun fiziksel tasarımı, dayanıklılığı ve işlevselliği, mekanik ekibinin planlı ve disiplinli emeğinin bir sonucudur.

Mekanik ekibinin çalışmaları özellikle Industrial Design, Creativity ve Engineering Inspiration gibi ödüllerle doğrudan ilişkilidir. Özgün mekanizma tasarımları, etkili malzeme seçimi ve sade ama verimli çözümler, jüri tarafından dikkatle değerlendirilir. Bunun yanı sıra tasarım sürecinin fikir aşamasından üretime kadar iyi belgelenmesi, mekanik kararların teknik gerekçelerle açıklanabilmesi ödül sürecinde büyük avantaj sağlar.

Ayrıca mekanik ekibinin diğer alt ekiplerle kurduğu uyumlu çalışma düzeni de ödüller açısından önemlidir. Elektrik ve yazılım ekipleriyle entegre ilerleyen, sahada hızlı ve doğru çözümler üretebilen bir mekanik ekip, takımın genel başarısını güçlendirir. Bu bağlamda ödüller, mekanik ekibinin yalnızca ortaya koyduğu ürünü değil; sezon boyunca sergilediği mühendislik yaklaşımını ve takım içindeki katkısını yansıtan önemli bir göstergedir.

